电路原理期中考试试题　2022.10.30

填空题直接在试题纸上作答。
所有电压电流参考方向可标在试题纸上，不用在答题纸上抄题和重画电路。
最终试题纸、答题纸均上交。

姓名：_____　班级_____　学号_____

一、填空题（试题纸上直接作答）（15 分，每空 1 分）

1. 替代定理只适用于线性电路。_____（填“对”或“错”）

2. 当我们说某电路与原电路等效时，本质上是说这两个电路的_____等效。

3. 理想运放具有“虚断”“虚短”特性的条件是_____和_____；无论外电路如何，始终具有的特性是_____（填“虚断”或“虚短”）。

4. 当 MOSFET 应用在数字电路中时，分析它时应该使用_____模型，当它应用在模拟电路中时，分析它时应该使用_____模型。

5. 某子电路可以用流控电压源对其进行建模，则其输入电阻为_____，输出电阻为_____。

6. 不含受控源的电路，其标准形式的回路电流方程的系数_____对称的（填“是”、“不是”或“不一定是”）。

7. 列写节点电压方程时，与理想电流源串联的电阻_____反映到方程系数中（填“能”或“不能”）。

8. 能用 3 个电阻构成的 T 型或者Π型电路进行等效的二端口网络是_____二端口网络。

9. 对称二端口网络的传输参数满足_____。

10. 用分段线性法求解非线性电阻电路_____有唯一解（填“一定”或“不一定”）。

11. 小信号分析法求解过程中让直流信号和小信号分别单独作用，本质上和叠加定理一样。_____（填“对”或“错”）

二、简答题（在答题纸上作答）（24 分，每题 6 分）

1. 求图 2-1 所示电路的入端等效电阻 R_i。

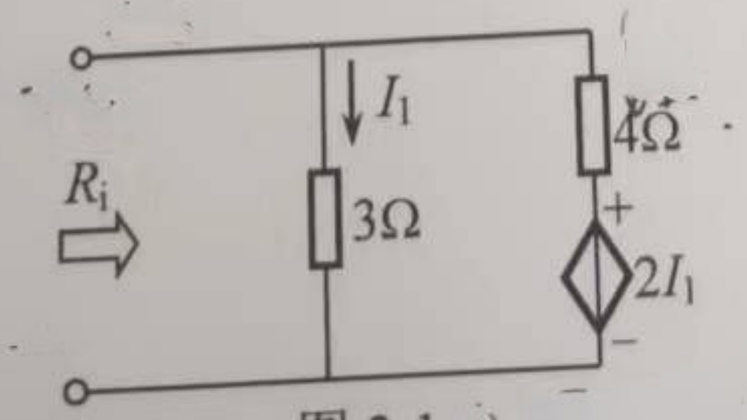


图 2-1

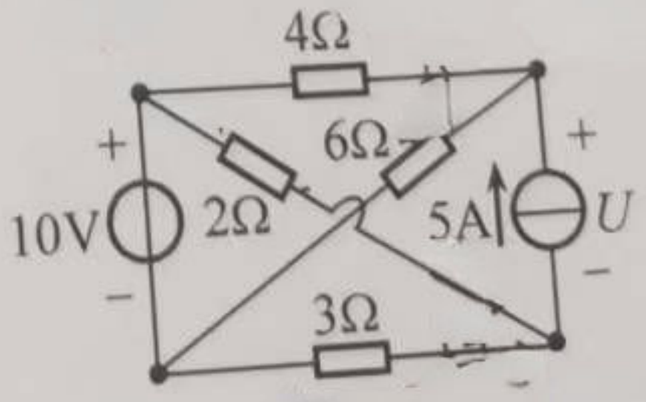


图 2-2

五、（12 分）电路如图 5 所示，$u_S=(14+\Delta u_S)$ V，$|\Delta u_S|<<14$。非线性电阻 R：$i\le 0$ 时，$u=0$；$i>0$ 时，$u=2i^2$。（1）求电路的直流工作点；（6 分）（2）画出电路在工作点处的小信号等效电路，并用小信号分析法求非线性电阻两端的电压 u。（6 分）

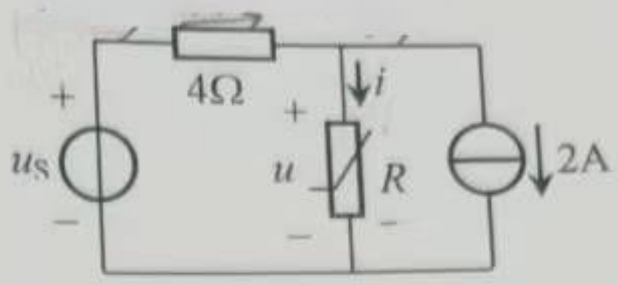


图 5

六、（14 分）图 6 所示电路中，二端口网络 N 的传输参数矩阵 $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & 4\end{bmatrix}$，$U_S=60$V，问：

（1）R_L 取何值时获最大功率 P_{max}？ P_{max} 值为多大？（8 分）

（2）此时电压源发出的功率 $P_{发}$ 是多少？其功率的传输效率 $\eta=\dfrac{P_{max}}{P_{发}}$ 是多少？（6 分）

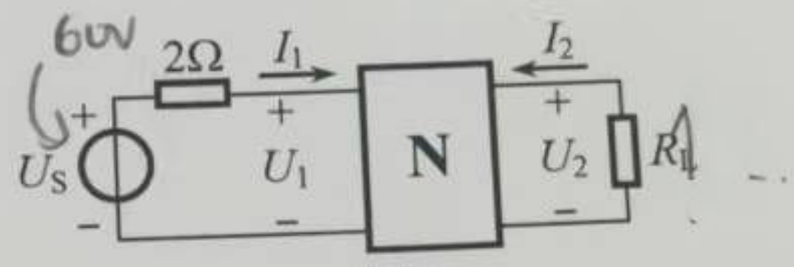


图 6

七、（10 分）图 7 所示电路中，已知方框内含有独立源、受控源和电阻。当 ab 端接入电阻 $R=4\Omega$ 时，测得电压 $U_{ab}=4$V，2Ω电阻中电流 $I=1.5$A；当 ab 端接入电阻 $R=12\Omega$ 时，测得电压 $U_{ab}=6$V，2Ω电阻中电流 $I=1.75$A。

（1） 求 a，b 两端戴维南等效电路。（6 分）

（2） a，b 两端接入电阻 R 为何值时，2Ω电阻中电流 $I=1.9$A。（4 分）

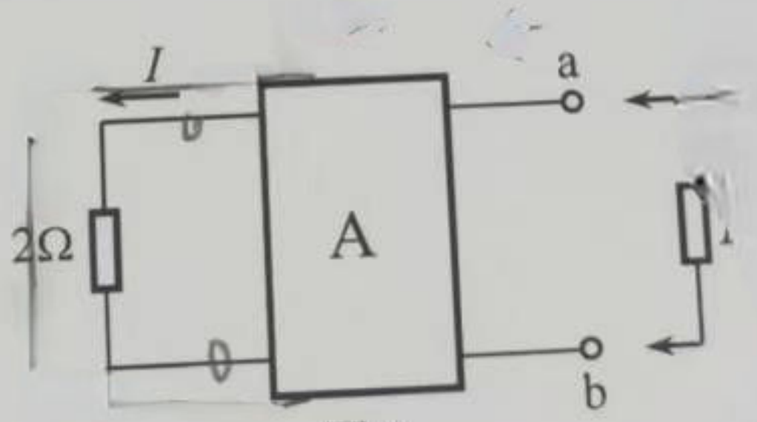


图 7

2. 电路如图 2-2 所示，求电流源两端的电压 U_s。

3. 逻辑电路如图 2-3 所示，A, B, C 为输入，求输出 Y1、Y2、Y3、Y。

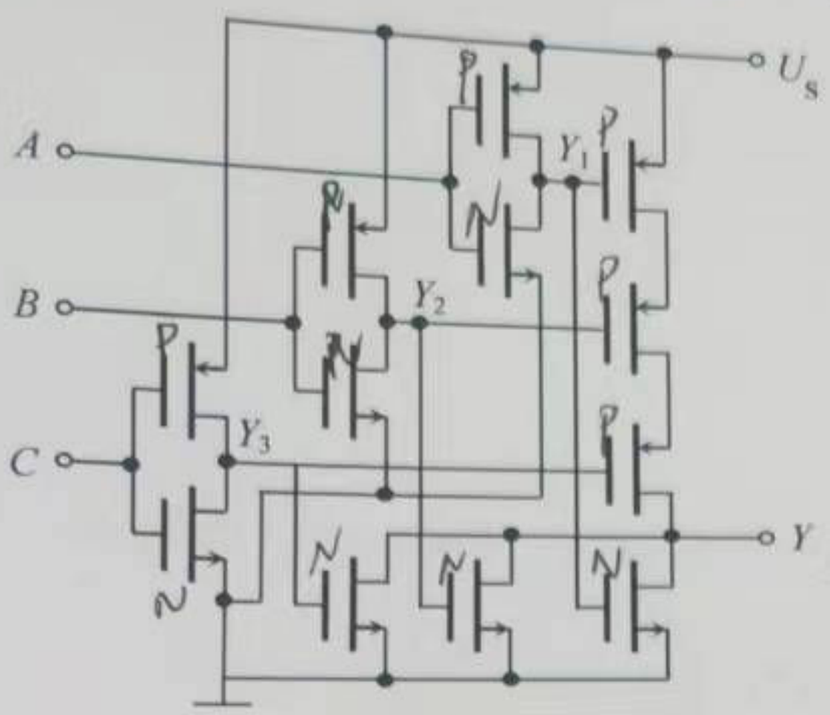


图 2-3

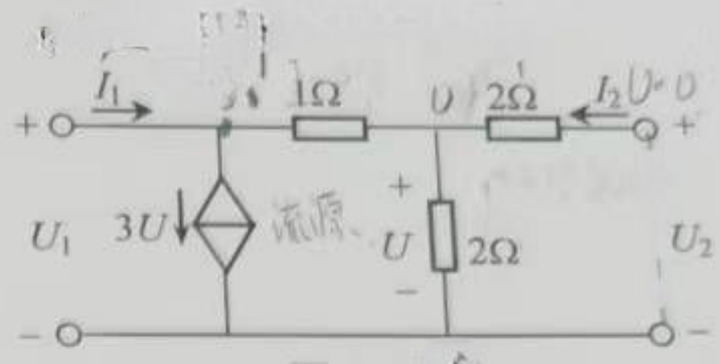


图 2-4

4. 求图 2-4 所示二端口网络的 G 参数。

三、（15 分）电路如图 3 所示。按图中标定的回路和节点，分别列写回路电流方程和节点电压方程，并整理成标准形式，对角线元素为自电导或自电阻。(不求解)

$$\begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \\ u_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_S \\ u_{S1} \\ u_{S2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_S \\ u_{S1} \\ u_{S2} \end{bmatrix}$$

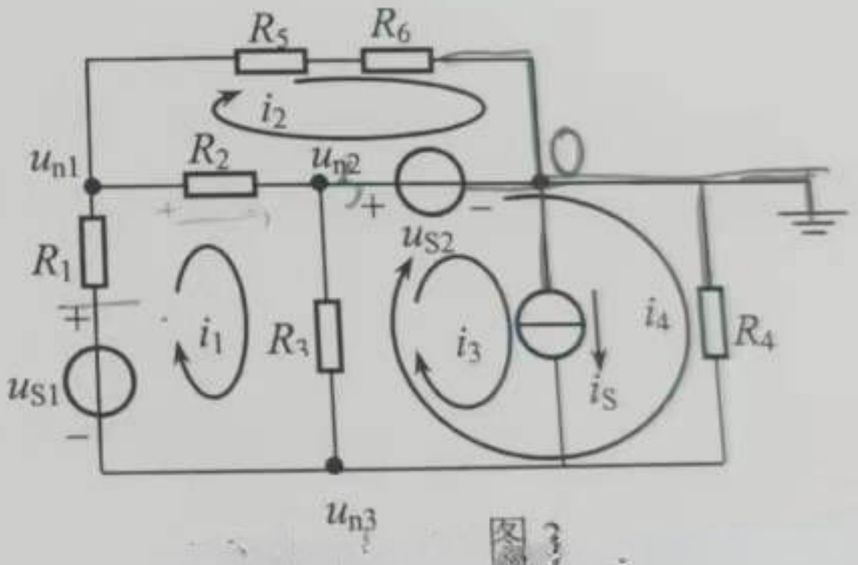


图 3

四、（10 分）电路如图 4 所示，已知 $R_1R_3 = R_2R_4$，运放工作在线性区，求 i_L。

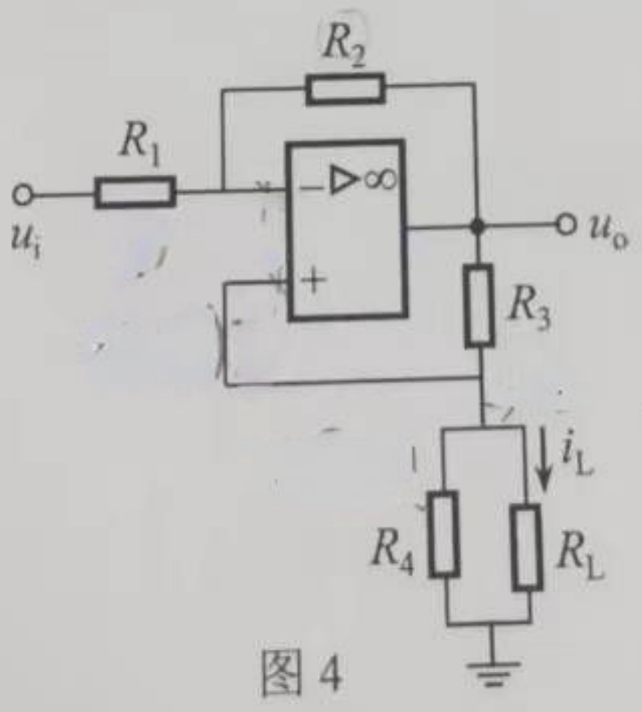


图 4